

2017 年山东省济南市初中学业水平考试

数学试题

(考试时间：120 分钟 满分：120 分)

第 I 卷 (选择题 共 45 分)

一、选择题 (本大题共 15 个小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的)

1. 在实数 0 ， -2 ， $\sqrt{5}$ ， 2 中，最大的是 ()。

- A. 0 B. -2 C. $\sqrt{5}$ D. 2

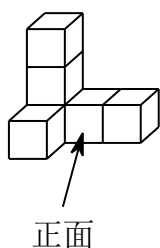
【答案】C

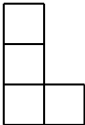
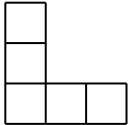
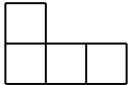
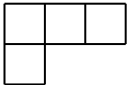
【解析】

试题分析：根据二次根式的性质，可知 $\sqrt{5} > \sqrt{4} = 2$ ，然后根据实数的大小比较可得： $\sqrt{5} > 2 > 0 > -2$ ，故选：C。

考点：实数的大小比较

2. 如图所示的几何体，它的左视图是 ()。



- A.  B.  C.  D. 

【答案】A

【解析】

试题分析：从左侧看，有两列正方形，左侧一列有三个正方形，右侧只有一个正方形，故选：A。

考点：从不同的方向看

3. 2017 年 5 月 5 日国产大型客机 C919 首飞成功圆了中国人的“大飞机梦”，它颜值高性能好，全长近 39 米，最大载客人数 168 人，最大航程约 5550 公里，数字 5550 用科学记数法表示为 ()。

- A. 0.555×10^4 B. 5.55×10^3 C. 5.55×10^4 D. 55.5×10^3

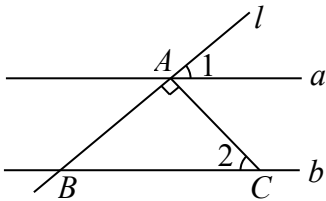
【答案】B

【解析】

试题分析：由科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数．确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值 > 1 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数．因此 $5550 = 5.55 \times 10^3$

考点：科学记数法表示较大的数

4. 如图，直线 $a \parallel b$ ，直线 l 与 a ， b 分别相交于 A ， B 两点， $AC \perp AB$ 交 b 于点 C ， $\angle 1 = 40^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数是（ ）．



- A. 40° B. 45° C. 50° D. 60°

【答案】C

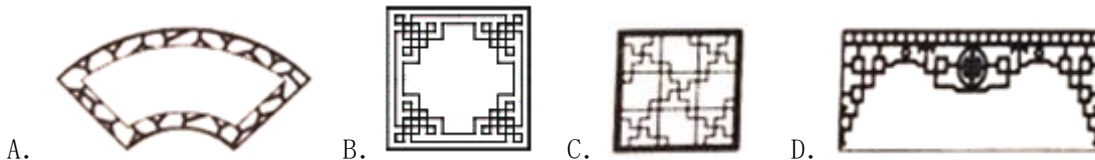
【解析】

试题分析：根据两直线平行，同位角相等，可得 $\angle ABC = \angle 1 = 40^\circ$ ，然后根据直角三角形的两锐角互余可求得 $\angle 2 = 50^\circ$ ．

故选：C

考点：1、平行线的性质，2、直角三角形

5. 中国古代建筑中的窗格图案实用大方，寓意吉祥．以下给出的图案中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）．



【答案】B

【解析】

试题分析：根据中心对称图形和轴对称图形的意义，可知：A 项、D 项不是中心对称图形，C 项不是轴对称图形，B 项既是轴对称图形又是中心对称图形，故选 B．

考点：1、中心对称图形，2、轴对称图形

6. 化简 $\frac{a^2+ab}{a-b} \div \frac{ab}{a-b}$ 的结果是 ().

- A. a^2 B. $\frac{a^2}{a-b}$ C. $\frac{a-b}{a}$ D. $\frac{a+b}{b}$

【答案】D

【解析】

试题分析：根据分式的除法，先对分式的分子分母因式分解，然后把除法转化为乘法，即可得：

$$\frac{a^2+ab}{a-b} \div \frac{ab}{a-b} = \frac{a(a+b)}{a-b} \cdot \frac{a-b}{ab} = \frac{a+b}{b}$$

故选：D

考点：分式的乘除

7. 关于 x 的方程 $x^2+5x+m=0$ 的一个根为 -2 ，则另一个根为 ().

- A. -6 B. -3 C. 3 D. 6

【答案】B

【解析】

试题分析：根据 -2 是方程 $x^2+5x+m=0$ 的一个根，直接代入得 $4-10+m=0$ ，解得 $m=6$ ，故原方程为 $x^2+5x+6=0$ ，解得 $x_1=-2$ ， $x_2=-3$ ，因此方程的另一个根为 -3 。

故选：B

考点：一元二次方程的解

8. 《九章算术》是中国传统数学的重要著作，方程术是它的最高成就．其中记载：今有共买物，人出八，盈三；人出七，不足四，问人数、物价各几何？译文：今有人合伙购物，每人出8钱，会多3钱；每人出7钱，又会差4钱，问人数、物价各是多少？设合伙人数为 x 人，物价为 y 钱，以下列出的方程组正确的是 ().

- A. $\begin{cases} y-8x=3 \\ y-7x=4 \end{cases}$ B. $\begin{cases} y-8x=3 \\ 7x-y=4 \end{cases}$ C. $\begin{cases} 8x-y=3 \\ y-7x=4 \end{cases}$ D. $\begin{cases} 8x-y=3 \\ 7x-y=4 \end{cases}$

【答案】C

【解析】

试题分析：由“每人出8钱，会多3钱”，可得 $8x-y=3$ ；

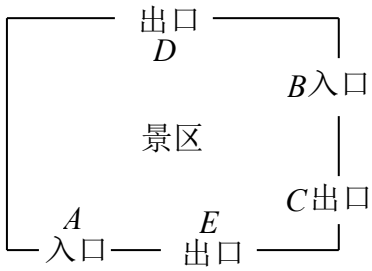
由“每人出7钱，又差4钱”，可得 $y-7x=7$ ，

$$\therefore \text{所列方程组为} \begin{cases} 8x-y=3, \\ y-7x=4. \end{cases}$$

故选：C

考点：二元一次方程组的应用

9. 如图，五一旅游黄金周期间，某景区规定 A 和 B 为入口， C ， D ， E 为出口，小红随机选一个入口景区，游玩后任选一个出口离开，则她选择从 A 口进入，从 C ， D 口离开的概率是（ ）。

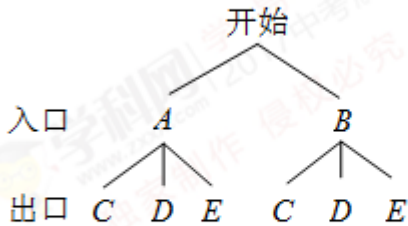


- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】

试题分析：根据题意，画树状图如下：

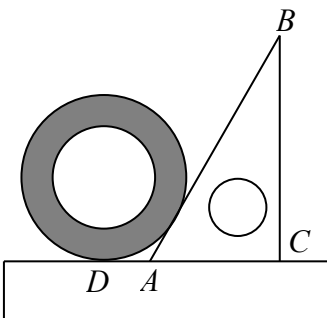


由上图可知，一共有 6 种不同的情况，其中从 A 口进，从 C ， D 口出的情况有 2 种，所以所求概率 $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

故选：B

考点：用树状图求概率

10. 把直尺、三角尺和圆形螺母按如图所示放置于桌面上， $\angle CAB = 60^\circ$ ，若量出 $AD = 6\text{cm}$ ，则圆形螺母的外直径是（ ）。

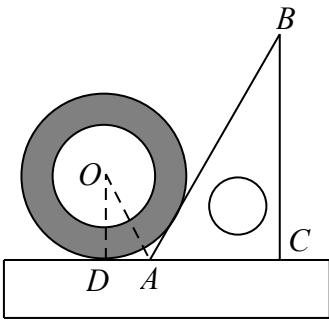


- A. 12cm B. 24cm C. $6\sqrt{3}\text{cm}$ D. $12\sqrt{3}\text{cm}$

【答案】D

【解析】

试题分析：如图，记螺母的圆心为 O ，连接 OA ， OD 。



$$\therefore \angle CAB = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle DAB = 120^\circ, \quad \angle DAO = 60^\circ.$$

在 $\text{Rt}\triangle AOD$ 中， $\angle DAO = 60^\circ$ ， $AD = 6\text{ cm}$ ，

$$\therefore OD = AD \cdot \tan \angle DAO = 6\sqrt{3}\text{ cm},$$

$$\therefore \text{圆形螺母的外直径} = 2OD = 12\sqrt{3}\text{ cm}.$$

故选：D

考点：解直角三角形

11. 将一次函数 $y = 2x$ 的图象向上平移 2 个单位后，当 $y > 0$ 时， x 的取值范围是（ ）。

- A. $x > -1$ B. $x > 1$ C. $x > -2$ D. $x > 2$

【答案】A

【解析】

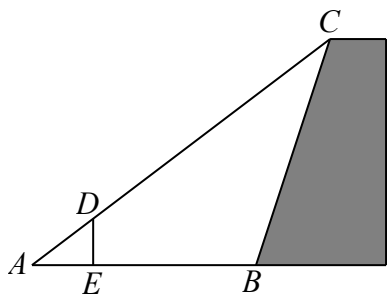
试题分析：一次函数 $y = 2x$ 的图象向上平移 2 个单位后，得到的函数解析式为 $y = 2x + 2$ 。

当 $y > 0$ 时，即 $2x + 2 > 0$ ，解得 $x > -1$ 。

故选：A

考点：一次函数图像与性质

12. 如图，为了测量山坡护坡石坝的坡度（坡面的铅直高度与水平宽度的比称为坡度），把一根长 5m 的竹竿 AC 斜靠在石坝旁，量出杆长 1m 处的 D 点离地面的高度 $DE = 0.6\text{ m}$ ，又量的杆底与坝脚的距离 $AB = 3\text{ m}$ ，则石坝的坡度为（ ）。

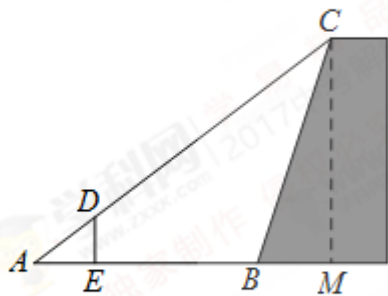


- A. $\frac{3}{4}$ B. 3 C. $\frac{3}{5}$ D. 4

【答案】B

【解析】

试题分析：如图，作 $CM \perp AB$ 于点 M 。



在 $Rt\triangle ADE$ 中，由勾股定理得

$$AE = \sqrt{AD^2 - DE^2} = \sqrt{1^2 - 0.6^2} = 0.8.$$

易知 $\triangle ADE \sim \triangle ACM$ ，

$$\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AM} = \frac{DE}{CM},$$

$$\text{即 } \frac{1}{5} = \frac{0.8}{AM} = \frac{0.6}{CM}, \text{ 解得 } AM = 4, CM = 3,$$

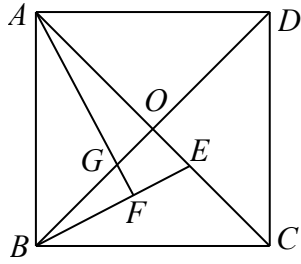
$$\therefore BM = AM - AB = 4 - 3 = 1,$$

$$\therefore \text{坡度} = \frac{CM}{BM} = 3.$$

故选：B

考点：1、相似三角形的判定与性质，2、勾股定理

13. 如图，正方形 $ABCD$ 的对角线 AC ， BD 相交于点 O ， $AD = 3\sqrt{2}$ ， E 为 OC 上一点， $OE = 1$ ，连接 BE ，过点 A 作 $AF \perp BE$ 于点 F ，与 BD 交于点 G ，则 BF 的长为（ ）。



- A. $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【答案】A

【解析】

试题分析：在正方形 $ABCD$ 中，

$$\because AD = 3\sqrt{2},$$

$$\therefore BD = 6, OB = 3.$$

在 $\text{Rt}\triangle BOE$ 中，

$$\because OE = 1, OB = 3,$$

$$\therefore BE = \sqrt{10}.$$

$$\because OA = OB = 3, S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2} AE \cdot OB = \frac{1}{2} BE \cdot AF,$$

$$\therefore AF = \frac{AE \cdot OB}{BE} = \frac{6\sqrt{10}}{5},$$

$$\therefore BF = \sqrt{AB^2 - AF^2} = \sqrt{18 - \frac{360}{25}} = \frac{3\sqrt{10}}{5}.$$

考点：1、正方形的性质，2、三角形的面积

14. 二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象经过点 $(-2, 0)$, $(x_0, 0)$, $1 < x_0 < 2$, 与 y 轴的负半轴相交, 且交点在 $(0, -2)$ 的上方, 下列结论: ① $b > 0$; ② $2a < b$; ③ $2a - b - 1 < 0$; ④ $2a + c < 0$, 其中正确结论的个数是().

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】C

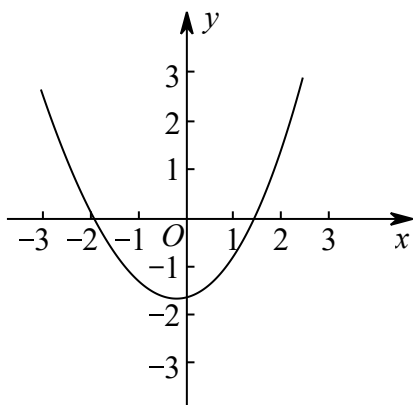
【解析】

试题分析： $\because 1 < x_0 < 2$,

$$\therefore -\frac{1}{2} < \frac{-2 + x_0}{2} < 0,$$

$$\text{即 } -\frac{1}{2} < -\frac{b}{2a} < 0.$$

根据题意，画出抛物线的大致图象如下：



由图象可知， $a > 0$ ，

$\therefore b > 0$ ，①正确；

$\because -\frac{1}{2} < -\frac{b}{2a} < 0$ ，

$\therefore a > b$ ， $2a > b$ ，②错误；

$\because$ 图象过 $(-2, 0)$ ，

$\therefore 4a - 2b + c = 0$ ，

$\therefore 2a - b = -\frac{c}{2}$ 。

又 $\because -2 < c < 0$ ，

$\therefore 0 < -\frac{c}{2} < 1$ ，

$\therefore 2a - b - 1 = -\frac{c}{2} - 1 < 0$ ，

$\therefore$ ③正确；

设 $x_1 = -2$ ，则 $x_0 x_1 = \frac{c}{a}$ ，

$\because 1 < x_0 < 2$ ，

$\therefore -4 < x_0 x_1 < -2$ ，

$\therefore -4 < \frac{c}{a} < -2$ ，

$\therefore 2a + c < 0$ 。

④正确，故选 C。

考点：二次函数的图像与性质

15. 如图1，有一正方形广场 $ABCD$ ，图形中的线段均表示直行道路， BD 表示一条以 A 为圆心，以 AB 为半径的圆弧形道路。如图2，在该广场的 A 处有一路灯， O 是灯泡，夜间小齐同学沿广场道路散步时，影

子长度随行走路程的变化而变化，设他步行的路程为 $x(\text{m})$ 时，相应影子的长度为 $y(\text{m})$ ，根据他步行的路线得到 y 与 x 之间关系的大致图象如图3，则他行走的路线是（ ）。

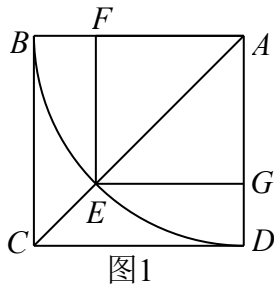


图1

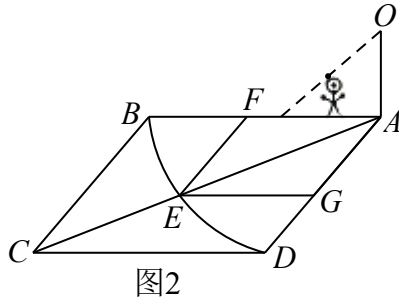


图2

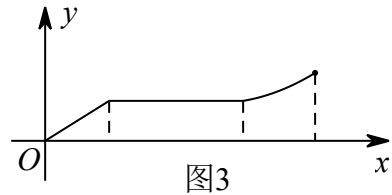


图3

- A. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G$ B. $A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C$
C. $A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow F$ D. $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$

【答案】D

【解析】

试题分析：根据图3可知，函数的图像的中间一部分为水平方向的的线段，故影子的长度不变，即沿着弧形道路步行，因为函数图像中第一段和第三段图像对应的 x 的取值范围相等，且均小于中间一段图像对应的 x 的范围，故中间一段图像对应的路径为 $\overline{BD}$ ，又因为第一段和第三段的图像都是从左往右上升，所以第一段函数图像的路径为正方形的边 AB 或 AD ，第三段函数图像对应的路径是 BC 或 DC ，故行走的路线是 $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$ 或 $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$ 。

故选：D

考点：函数图像的应用

第II卷（非选择题 共75分）

二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分）

16. 分解因式： $x^2 - 4x + 4 =$ _____.

【答案】 $(x-2)^2$

【解析】

试题分析：根据完全平方公式，直接进行因式分解为： $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$

考点：因式分解

17. 计算： $|-2-4| + (\sqrt{3})^0 =$ _____.

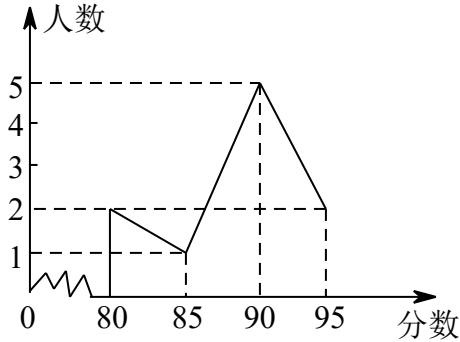
【答案】7

【解析】

试题分析：根据绝对值的性质和零次幂的性质，可直接计算为： $|-2-4|+(\sqrt{3})^0=6+1=7$

考点：1、绝对值，2、零次幂的性质

18. 在学校的歌咏比赛中，10名选手的成绩如统计图所示，则这10名选手成绩的众数是_____.



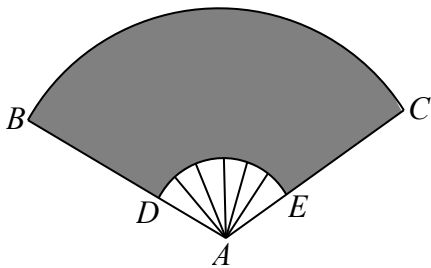
【答案】90

【解析】

试题分析：由统计图可知，得分为80的有2人，得分为85的有1人，得分为90的有5人，得分为95的有2人，故成绩的众数（出现次数最多的数据）为90.

考点：1、折线统计图，2、众数

19. 如图，扇形纸扇完全打开后，扇形 ABC 的面积为 $300\pi\text{cm}^2$ ， $\angle BAC=120^\circ$ ， $BD=2AD$ ，则 BD 的长度为_____cm.



【答案】20

【解析】

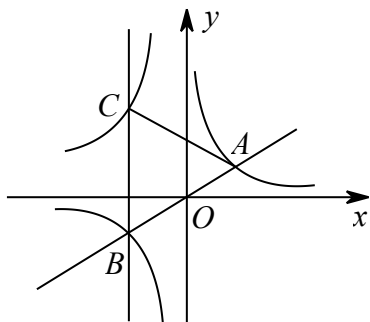
试题分析：根据题意，可设 $AD=x$ ，则 $BD=2x$ ， $AB=3x$. 根据扇形的面积公式可知 $\frac{120\pi}{360} \cdot (3x)^2 = 300\pi$,

解得 $x=10$ ，故 $BD=20$.

考点：扇形的面积

20. 如图，过点 O 的直线 AB 与反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象相交于 A ， B 两点， $A(2,1)$ ，直线 $BC \parallel y$ 轴，与反

比例函数 $y = \frac{-3k}{x}$ ($x < 0$) 的图象交于点 C ，连接 AC ，则 $\triangle ABC$ 的面积是_____.



【答案】8

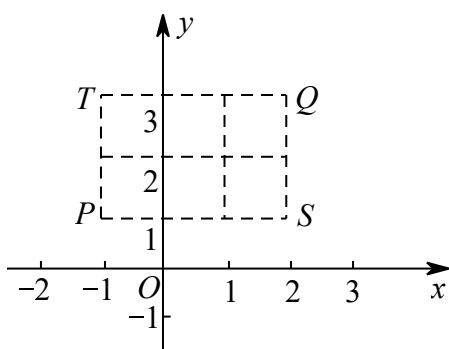
【解析】

试题分析：根据点 $A(2, 1)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，直接代入可得 $k = 2$ 。根据反比例的图象关于原点对称，可知 $B(-2, -1)$ ，可求点 C 的横坐标为 -2 ，然后由点 C 在反比例函数 $y = -\frac{6}{x}$ 的图象上，可求得 $C(-2, 3)$ ，可求

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times (3+1) \times (2+2) = 8.$$

考点：反比例函数的系数 k 的几何意义

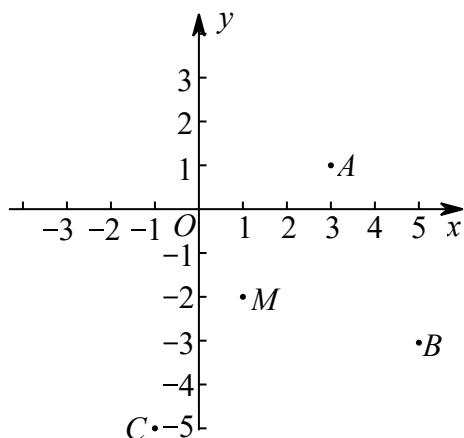
21. 定义：在平面直角坐标系 xOy 中，把从点 P 出发沿纵或横方向到达点 Q （至多拐一次弯）的路径长称为 P ， Q 的“实际距离”。如图，若 $P(-1, 1)$ ， $Q(2, 3)$ ，则 P ， Q 的“实际距离”为 5，即 $PS + SQ = 5$ 或 $PT + TQ = 5$ 。环保低碳的共享单车，正式成为市民出行喜欢的交通工具，设 A ， B ， C 三个小区的坐标分别为 $A(3, 1)$ ， $B(5, -3)$ ， $C(-1, -5)$ ，若点 M 表示单车停放点，且满足 M 到 A ， B ， C 的“实际距离”相等，则点 M 的坐标为_____.



【答案】(1, -2)

【解析】

试题分析：如图，在平面直角坐标系中画出 A ， B ， C 三点，易知点 M 在第四象限，大致位置如图所示。



故所求的 M 点的坐标为 $(1, -2)$.

考点：阅读理解—新定义

三、解答题（本大题共 7 个小题，共 57 分．解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤）

22.（本题满分 7 分）

（1）先化简，再求值： $(a+3)^2 - (a+2)(a+3)$ ，其中 $a=3$.

（2）解不等式组 $\begin{cases} 3x+5 \geq 2(x+2), & \text{①} \\ \frac{x}{2} \geq x-1. & \text{②} \end{cases}$ 【注意有①②】

【答案】（1） $a+3$ ，6 （2） $-1 \leq x \leq 2$

【解析】

试题分析：（1）根据整式的乘法，先化简式子，然后再代入求值；

（2）分别求解不等式组的两个不等式的解集，然后求出它们的公共部分即可得到不等式组的解集.

试题解析：（1）原式 $= a^2 + 6a + 9 - (a^2 + 5a + 6) = a + 3$.

当 $a=3$ 时，原式 $= 3 + 3 = 6$.

（2）由①得 $x \geq -1$ ，由②得 $x \leq 2$ ，

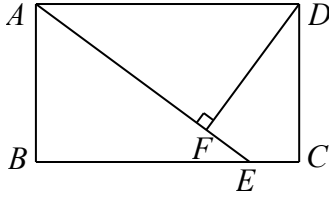
故不等式组的解集为 $-1 \leq x \leq 2$.

考点：1、代数式的化简求值，2、解不等式组

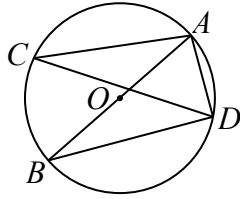
23.（本题满分 7 分）

（1）如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AD = AE$ ， $DF \perp AE$ 于点 F ，求证： $AB = DF$.

（2）如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， $\angle ACD = 25^\circ$ ，求 $\angle BAD$ 的度数.



(1)题



(2)题

【答案】(1) 证明见解析 (2) 65°

【解析】

试题分析：(1) 根据矩形的性质，得到 $\angle DAF = \angle AEB$ ，然后根据三角形全等判定 AAS 证得 $\triangle ADF \cong \triangle EAB$ ，由此可证；

(2) 先根据同弧所对的圆周角相等，可证 $\angle C = \angle B$ ，然后根据直径所对的圆周角是直角，可得结果.

试题解析：(1) 证明：在矩形 $ABCD$ 中，

$$\because AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle DAF = \angle AEB.$$

在 $\triangle ADF$ 和 $\triangle EAB$ 中，

$$\begin{cases} \angle DAF = \angle AEB, \\ \angle AFD = \angle EBA = 90^\circ, \\ AD = AE, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADF \cong \triangle EAB,$$

$$\therefore AB = DF.$$

$$(2) \text{ 解: } \because \angle ACD = 25^\circ,$$

$$\therefore \angle ABD = 25^\circ,$$

$$\because AB \text{ 是 } \odot O \text{ 的直径,}$$

$$\therefore \angle ADB = 90^\circ.$$

$$\text{在 } \triangle ABD \text{ 中, } \angle BAD = 180^\circ - \angle ABD - \angle ADB = 180^\circ - 25^\circ - 90^\circ = 65^\circ.$$

考点：1、矩形的性质，2、全等三角形的判定与性质，3、圆周角定理

24. (本题满分8分)

某小区响应济南市提出的“建绿透绿”号召，购买了银杏树和玉兰树共150棵用来美化小区环境，购买银杏树用了12000元，购买玉兰树用了9000元. 已知玉兰树的单价是银杏树的1.5倍，那么银杏树和玉兰树的单价各是多少？

【答案】银杏树的单价为120元，玉兰树的单价为180元

【解析】

试题分析：根据题意，设银杏树的单价为 x 元，则玉兰树的单价为 $1.5x$ 元，然后根据“玉兰树的单价是银杏树的1.5倍”列方程解答即可。

试题解析：设银杏树的单价为 x 元，则玉兰树的单价为 $1.5x$ 元，

由题意得 $\frac{12000}{x} + \frac{9000}{1.5x} = 150$ ，解得 $x=120$ 。

经检验， $x=120$ 是原分式方程的根，且符合实际意义，

则 $1.5x=180$ 。

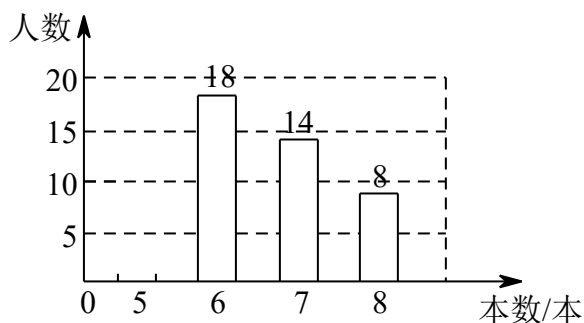
答：银杏树的单价为 120 元，玉兰树的单价为 180 元。

考点：分式方程的应用

25.（本题满分8分）

中央电视台的《朗读者》节目激发了同学们的读书热情，为了引导学生“多读书，读好书”，某校对八年级部分学生的课外阅读量进行了随机调查，整理调查结果发现，学生课外阅读的本数少的有5本，最多的有8本，并根据调查结果绘制了不完整的图表，如下所示：

本数（本）	频数（人数）	频率
5	a	0.2
6	18	0.36
7	14	b
8	8	0.16
合计	c	1



（1）统计图表中的 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

（2）请将频数分布直方图补充完整。

（3）求所有被调查学生课外阅读的平均本数。

（4）若该校八年级共有1200名学生，请你估计该校八年级学生课外阅读7本及以上的人数。

【答案】（1）10，0.28，50（2）画图见解析（3）6.4（4）528

【解析】

试题分析：（1）根据统计表中的数据，先由已知的量求出总人数，然后逐步求解即可；

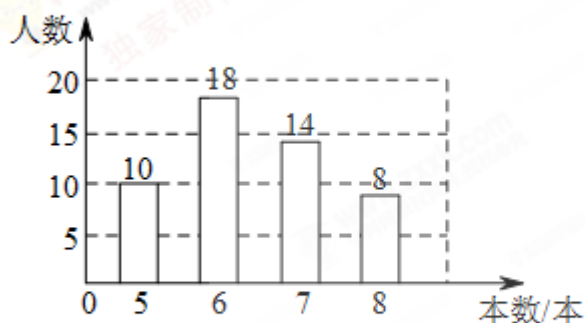
(2) 根据上面求解的结果画图；

(3) 求出被调查学生课外阅读的总人数，然后求平均即可；

(4) 根据 7 本以上的百分率估算即可.

试题解析：(1) 10，0.28，50

(2) 补全频数分布直方图如下：



$$(3) \frac{1}{50}(10 \times 5 + 18 \times 6 + 14 \times 7 + 8 \times 8) = 6.4.$$

答：所有被调查学生课外阅读的平均本数为 6.4 本.

$$(4) 1200 \times \frac{14+8}{50} = 528.$$

答：估计该校八年级学生课外阅读 7 本及以上的人数为 528 人.

考点：1、频数分布表，2、频率分布直方图

26. (本题满分 9 分)

如图1，平行四边形 $OABC$ 的边 OC 在 y 轴的正半轴上， $OC=3$ ， $A(2,1)$ ，反比例函数 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 的图象经过点 B .

(1) 求点 B 的坐标和反比例函数的关系式.

(2) 如图2，直线 MN 分别与 x 轴、 y 轴的正半轴交于 M ， N 两点，若点 O 和点 B 关于直线 MN 成轴对称，求线段 ON 的长.

(3) 如图3，将线段 OA 延长交 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 于点 D ，过 B ， D 的直线分别交 x 轴， y 轴于 E ， F 两点，请探究线段 ED 与 BF 的数量关系，并说明理由.

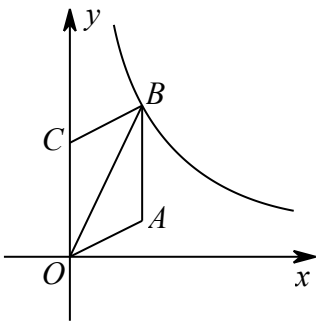


图1

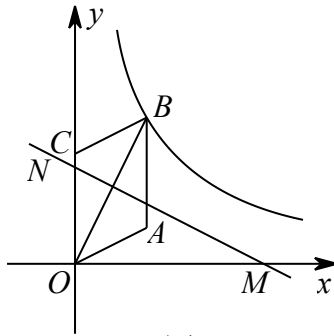


图2

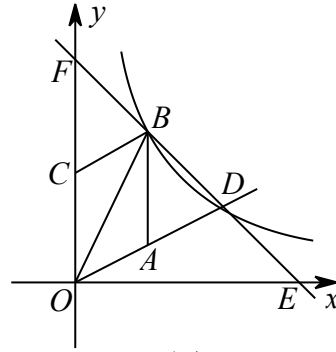


图3

【答案】(1) $y = \frac{8}{x}$ (2) $\frac{5}{2}$ (3) $ED=BF$

【解析】

试题分析：(1) 利用平行四边形的性质求出点 B 的坐标，即可用待定系数法求解；

(2) 根据两直线垂直的条件，求出直线 MN 的解析式即可；

(3) 根据待定系数法，由点 A 的坐标求出直线 OA 的解析式，然后根据一次函数和反比例函数求出交点 D，进而求出直线 BD 的解析式，得到 E、F 的坐标，根据勾股定理求出 BF、DE 的长，得到结论.

试题解析：(1) 在平行四边形 $OACB$ 中，

$$\because OC = 3, A(2,1),$$

$$\therefore (2,4).$$

$\because$ 点 B 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上，

$$\therefore k = 2 \times 4 = 8,$$

故反比例函数的关系式为 $y = \frac{8}{x}$.

(2) $\because$ 点 O 和点 B 关于直线 MN 成轴对称，

$\therefore$ 直线 MN 是线段 OB 的垂直平分线，

$$\because \text{点 } O(0,0), B(2,4),$$

$\therefore OB$ 的中点坐标为 $(1,2)$ ，直线 OB 的关系式为 $y = 2x$.

设直线 MN 的关系式为 $y = -\frac{1}{2}x + b$,

$\because$ 直线 MN 过 OB 中点 $(1,2)$,

$$\therefore 2 = -\frac{1}{2} \times 1 + b, \text{ 解得 } b = \frac{5}{2}.$$

$$\therefore ON = \frac{5}{2}.$$

(3) $ED = BF$. 理由如下:

$\because A(2,1)$,

$\therefore$ 直线 OA 的关系式为 $y = \frac{1}{2}x$.

$$\text{由} \begin{cases} y = \frac{1}{2}x, \\ y = \frac{8}{x}. \end{cases} \text{得 } x^2 = 16,$$

解得 $x = \pm 4$,

$\therefore D(4,2)$.

设直线 BD 的关系式为 $y = mx + n$.

$$\text{则} \begin{cases} 2m + n = 4, \\ 4m + n = 2, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} m = -1, \\ n = 6. \end{cases}$$

$\therefore$ 直线 BD 的关系式为 $y = -x + 6$, 易知 $E(6,0)$, $F(0,6)$.

$$\because BF = \sqrt{2^2 + (6-4)^2} = 2\sqrt{2}, \quad ED = \sqrt{(6-4)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2},$$

$\therefore ED = BF$.

考点: 1、一次函数, 2、反比例函数, 3、勾股定理

27. (本小题满分9分)

某学习小组在学习时遇到了下面的问题:

如图1, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中, $\angle ACB = \angle AED = 90^\circ$, $\angle CAB = \angle EAD = 60^\circ$, 点 E , A , C 在同一直线上, 连接 BD , F 是 BD 的中点, 连接 EF , CF , 试判断 $\triangle CEF$ 的形状并说明理由.

问题探究

(1) 小婷同学提出解题思路: 先探究 $\triangle CEF$ 的两条边是否相等, 如 $EF = CF$. 以下是她的证明过程:

证明: 延长线段 EF 交 CB 的延长线于点 G .

$\because F$ 是 BD 的中点,

$\therefore BF = DF$.

$\because \angle ACB = \angle AED = 90^\circ$,

$\therefore ED \parallel CG$,

$\therefore \angle BGF = \angle DEF$.

又 $\because \angle BFG = \angle DFE$,

$\therefore \triangle BGF \cong \triangle DEF$ ().

$\therefore EF = FG$,

$\therefore CF = EF = \frac{1}{2}EG$.

请根据以上证明过程，解答下列问题：

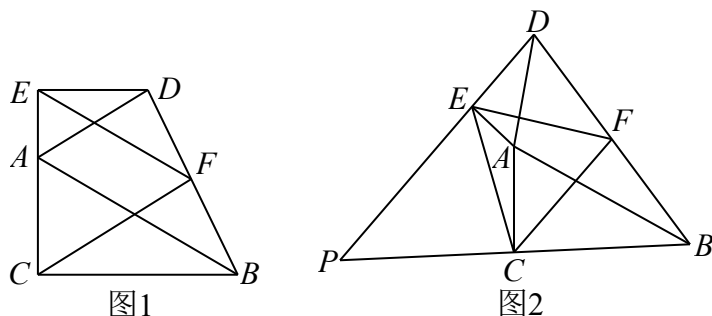
①在图1上作出证明中所描述的辅助线。

②在证明的括号中填写理由（请在SAS，ASA，AAS，SSS中选择）。

（2）在（1）在探究结论的基础上，请你帮助小婷求出 $\angle CEF$ 的度数，并判断 $\triangle CEF$ 的形状。

问题拓展

（3）如图2，当 $\triangle ADE$ 绕点A逆时针旋转某个角度时，连接CE，延长DE交BC的延长线于点P，其它条件不变，判断 $\triangle CEF$ 的形状并给出证明。



【答案】（1）①图形见解析②AAS（2）等边三角形（3）等边三角形

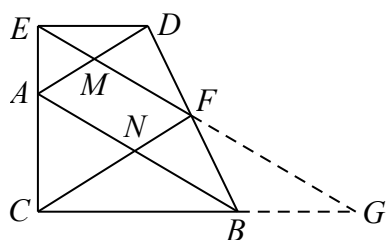
【解析】

试题分析：（1）①按照要求画图即可；②根据证明中的条件，得到所利用的全等三角形的判定；

（2）设 $AE=a$ ， $AC=b$ ，则 $AD=2a$ ， $AB=2b$ ， $DE=\sqrt{3}a$ ， $BC=\sqrt{3}b$ ，根据全等的性质，和相似三角形的判定可得 $\triangle ACB \sim \triangle ECG$ ，然后由相似三角形的性质（相似三角形的对应角相等）可证明；

（3）如图，作 $BN \parallel DE$ ，延长EF交BN于N，连接CN，然后根据相似三角形的判定与性质证明即可。

试题解析：（1）如图：



② AAS

（2）设 $AE=a$ ， $AC=b$ ，

则 $AD=2a$ ， $AB=2b$ ， $DE=\sqrt{3}a$ ， $BC=\sqrt{3}b$ 。

$\therefore \triangle DEF \cong \triangle BGF$ ，

$\therefore DE = BG = \sqrt{3}a$ 。

$CE = AE + AC = a + b$ ，

$$CG = BG + BC = \sqrt{3}a + \sqrt{3}b = \sqrt{3}(a+b).$$

$$\therefore \frac{AC}{CE} = \frac{b}{a+b}, \quad \frac{BC}{CG} = \frac{\sqrt{3}b}{\sqrt{3}(a+b)} = \frac{b}{a+b},$$

$$\therefore \frac{AC}{CE} = \frac{BC}{CG}.$$

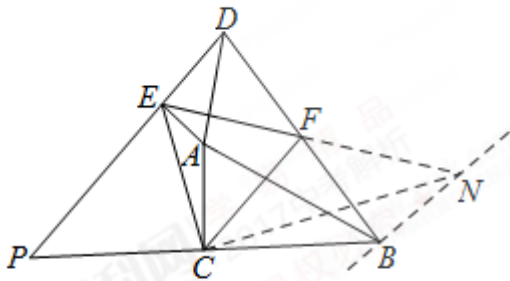
$$\text{又} \because \angle ACB = \angle ECG = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ACB \sim \triangle ECG$$

$$\therefore \angle CEG = \angle CAB = 60^\circ,$$

$$\therefore \triangle CEF \text{ 是等边三角形.}$$

(3) 如图, 作 $BN \parallel DE$, 延长 EF 交 BN 于 N , 连接 CN ,



$$\text{则 } \angle DEF = \angle FNB,$$

$$\text{又} \because DF = BF, \quad \angle DFE = \angle BFN,$$

$$\therefore \triangle DEF \cong \triangle BNF,$$

$$\therefore BN = DE, \quad EF = FN.$$

$$\text{设 } AB = a, \quad AE = b,$$

$$\text{则 } BC = \sqrt{3}a, \quad DE = \sqrt{3}b.$$

$$\therefore \angle AEP = \angle ACP = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle P + \angle EAC = 180^\circ.$$

$$\therefore DP \parallel BN,$$

$$\therefore \angle P + \angle CBN = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle CBN = \angle EAC.$$

在 $\triangle AEC$ 和 $\triangle BNC$ 中,

$$\therefore \frac{AE}{BN} = \frac{AE}{DE} = \frac{AC}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \angle CBN = \angle EAC.$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle BNC,$$

$$\therefore \angle ECA = \angle NCB.$$

$$\therefore \angle ECN = 90^\circ,$$

$$\therefore EF = CF.$$

$$\text{又} \because \angle CEF = 60^\circ,$$

$\therefore \triangle CEF$ 为等边三角形.

考点：1、全等三角形的判定与性质，2、相似三角形的判定与性质

28. (本小题满分9分)

如图1，矩形 $OABC$ 的顶点 A, C 的坐标分别为 $(4,0), (0,6)$ ，直线 AD 交 BC 于点 D ， $\tan \angle OAD = 2$ ，抛物线 $M_1: y = ax^2 + bc (a \neq 0)$ 过 A, D 两点.

(1) 求点 D 的坐标和抛物线 M_1 的表达式.

(2) 点 P 是抛物线 M_1 对称轴上一动点，当 $\angle CPA = 90^\circ$ 时，求所有满足条件的点 P 的坐标.

(3) 如图2，点 $E(0,4)$ ，连接 AE ，将抛物线 M_1 的图象向下平移 $m (m > 0)$ 个单位得到抛物线 M_2 .

① 设点 D 平移后的对应点为点 D' ，当点 D' 恰好落在直线 AE 上时，求 m 的值.

② 当 $1 \leq x \leq m (m > 1)$ 时，若抛物线 M_2 与直线 AE 有两个交点，求 m 的取值范围.

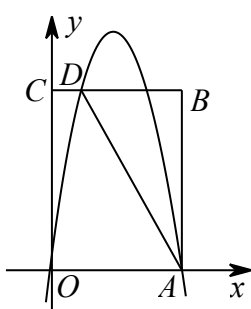


图1

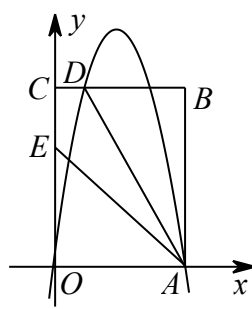
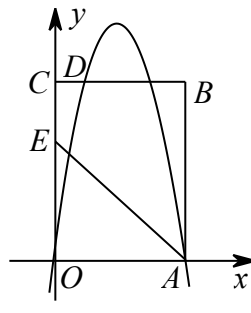


图2



备用图

【答案】(1) $(1, 6)$ ， $y = -2x^2 + 8x$ (2) $P_1(2, 3 + \sqrt{13})$ ， $P_2(2, 3 - \sqrt{13})$ (3) ① $m = 3$ ② m 的取值范围为 $2 + \sqrt{2} \leq m < \frac{49}{8}$

【解析】

试题分析：(1) 根据平行的性质和锐角三角函数，可直接求出 D 点坐标，再根据待定系数法求出 M_1 的解析式；

(2) 把 (1) 中的函数解析式配方为顶点式，得到对称轴，设出 P 点为 $(2, y)$ 根据勾股定理可求出 y 的值，得到 P 点的坐标；

(3) 由题意知，抛物线 M_1 的表达式为 $y = -2x^2 + 8x - m$ ，① 根据平移的性质得到 D' 的坐标，再由点 D' 在直线 AE 上，解得 m 的值；

② 当抛物线经过点 $(1, 3)$ 时， m 的值为 3；当 $x = m$ 时，设直线与抛物线交于点 $P(m, -m + 4)$ ，可列方程求解得到 m 的值，然后把解析式和 AE 联立方程组，求出 m 的值，进而总结出 m 的取值范围.

试题解析：(1) $\because OA \parallel BC$,

$$\therefore \angle OAD = \angle ADB,$$

$$\therefore \tan \angle ADB = \tan \angle OAD = 2.$$

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中, $\because AB = OC = 6$,

$$\therefore DB = \frac{AB}{\tan \angle ADB} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$\therefore CD = CB - BD = 1, \quad D(1, 6).$$

$\because$ 抛物线 $M_1: y = ax^2 + bx (a \neq 0)$ 过 A, D 两点,

$$\therefore \begin{cases} 16a + 4b = 0, \\ a + b = 6, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a = -2, \\ b = 8. \end{cases}$$

$\therefore$ 抛物线 M_1 的表达式为 $y = -2x^2 + 8x$.

$$(2) \because y = -2x^2 + 8x = -2(x^2 - 4x) = -2(x - 2)^2 + 8.$$

$\therefore$ 抛物线的对称轴为 $x = 2$.

设点 $P(2, y)$,

$$\because A(4, 0), \quad C(0, 6),$$

$$\therefore AC^2 = 4^2 + 6^2 = 52, \quad AP^2 = (4 - 2)^2 + y^2 = y^2 + 4,$$

$$CP^2 = 2^2 + (6 - y)^2 = 4 + (6 - y)^2.$$

$$\because \angle CPA = 90^\circ,$$

$$\therefore AC^2 = AP^2 + CP^2, \text{ 即 } 52 = y^2 + 4 + 4 + (6 - y)^2,$$

$$\text{整理得 } y^2 - 6y - 4 = 0.$$

$$\text{解得 } y_1 = 3 + \sqrt{13}, \quad y_2 = 3 - \sqrt{13},$$

$$\text{故 } P_1(2, 3 + \sqrt{13}), \quad P_2(2, 3 - \sqrt{13}).$$

(3) 由题意知, 抛物线 M_2 的表达式为 $y = -2x^2 + 8x - m$,

$$\textcircled{1} \because D(1, 6),$$

$$\therefore D'(1, 6 - m),$$

设直线 AE 的表达式为 $y = mx + n$,

$$\text{则} \begin{cases} 4m + n = 0, \\ n = 4, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} m = -1, \\ n = 4, \end{cases}$$

$\therefore$ 直线 AE 的表达式为 $y = -x + 4$.

$\because$ 点 $D'(1, 6 - m)$ 在直线 AE 上,

$$\therefore -1 + 4 = 6 - m, \text{ 解得 } m = 3.$$

②由①知，当抛物线经过点 $(1,3)$ 时， m 的值为 3；

当 $x=m$ 时，设直线与抛物线交于点 $P(m, -m+4)$ ，

则 $-m+4 = -2m^2 + 8m - m$ ，

解得 $m = 2 + \sqrt{2}$ 或 $m = 2 - \sqrt{2}$ （舍去）；

当抛物线 $y = -2x^2 + 8x - m$ 与直线 AE 只有一个交点时，

$$\text{联立} \begin{cases} y = -2x^2 + 8x - m, \\ y = -x + 4, \end{cases}$$

消去 y ，整理得 $2x^2 - 9x + 4 + m = 0$ ，

由 $\Delta = 81 - 8(4 + m) = 0$ ，解得 $m = \frac{49}{8}$ 。

综上所述，所求 m 的取值范围为 $2 + \sqrt{2} \leq m < \frac{49}{8}$ 。

考点：二次函数的综合

